

COSMAX · 생산3팀

# 휴가증 자동 반영 프로그램

종합 매뉴얼

---

대상: 현장 작업자 / 사무 담당자

발행: 2026-05-21

담당: 이동준 (생산3팀)

저장소: [github.com/djlee-cosmax/Vacation-Permit-Auto-System](https://github.com/djlee-cosmax/Vacation-Permit-Auto-System)

# 목 차

---

## 1. 소개서

- 프로그램 목적
  - 전체 흐름
  - 주요 특징
  - 구성 요소
- 

## 2. 매뉴얼 (작업자용)

- 사이트 접속 (모바일·PC)
  - 로그인 (사번 + 비밀번호)
  - 앱처럼 홈 화면에 추가하기 (모바일)
  - 휴가증 작성 절차
  - 휴가 유형 안내
  - 내 휴가증 조회·취소
  - 작업자 명단 조회
  - 트러블슈팅
- 

## 3. 매뉴얼 (서무용)

- 서무 사번 로그인
  - 매일 사용 절차 (사이트 → 자동화 → 처리 완료)
  - 자동화 최초 설치
  - 결과 해석
  - 주요 시나리오 대응
  - 트러블슈팅
-

# 1. 소개서

작업자가 본인 휴대폰으로 직접 휴가증을 작성하면 클라우드에 자동 저장되고, 서무 담당자는 매일 한 번의 클릭으로 그날의 모든 휴가증을 일괄 취합하여 그룹웨어 COSMAX COIN에 자동 임시저장합니다.

## 1.1 프로그램 목적

- 기존 종이 휴가증 → 디지털 양식으로 전환 (작성 주체는 그대로 개인)
- 서무 담당자가 그룹웨어에 매 건 수동 입력하던 작업을 자동화
- 작업자가 작성한 휴가증이 클라우드에 자동 누적 — 조장·서무가 별도 취합 불필요
- 휴가 유형·기간·작업장 별로 신청서를 정확히 분류하여 등록
- 한국 공휴일·잔여일수 부족 등 검증 오류를 사전·사후에 안내

## 1.2 전체 흐름

- 1 **작업자 (모바일)** — 본인 휴대폰으로 사이트 접속 → 휴가증 작성 → "+ 추가" 클릭
- 2 **클라우드 자동 저장** — 작성된 휴가증이 Firebase 클라우드에 미처리 상태로 즉시 업로드
- 3 **서무 (PC)** — 사이트( ?leader=1 ) 접속 → "서버에서 불러오기" 클릭 (미처리 휴가증 + 최근 7일 자동 취합)
- 4 **서무 (PC)** — 휴가증 검토 → "파일로 내보내기" → JSON + XLSX 다운로드
- 5 **서무 (PC)** — 자동화 프로그램( run.bat )에 JSON 입력 → 자동 임시저장
- 6 **서무** — 그룹웨어 신청 내역 + XLSX 비교 검토 → 직접 신청 처리
- 7 **서무 (PC)** — 사이트로 돌아와 "처리 완료" 클릭 → 클라우드에서 처리 완료로 마크 (다음 불러오기 제외)

**개선 효과:** 조장이 작업자별 휴가 정보를 받아 사이트에 일일이 입력하는 과정이 사라지고, 작업자 본인이 자기 휴대폰으로 직접 작성하게 됩니다. 서무는 사이트에서 자동 취합된 휴가증을 받아 자동화 프로그램에 입력만 하면 됩니다.

### 1.3 주요 특징

| 기능           | 설명                                            |
|--------------|-----------------------------------------------|
| 사번 로그인       | 사번 + 비밀번호(기본 1234)로 접근. 사번에 따라 권한 자동 부여       |
| 클라우드 자동 저장   | 작성 즉시 Firebase 클라우드에 업로드 — 별도 전달 과정 X         |
| 서무 일괄 취합     | 매일 한 클릭으로 미처리 휴가증 전체 자동 수집 (최근 7일)            |
| 처리 완료 마크     | 처리 후 [처리 완료] 클릭 시 중복 등록 방지. 늦은 저녁/주말 작성 분도 안전 |
| 본인 인증 기반 관리  | 이름 + 휴대폰 4자리로 본인 휴가증 조회·취소                    |
| 모바일 최적화      | 휴대폰 화면에 맞춰 UI 자동 조정 + 권한 분리                   |
| 10가지 휴가 유형   | 연차·반차(오전/오후)·반반차(오전/오후)·생휴·하기휴가·결근·결근(오전/오후)  |
| 자동 그룹화       | 생휴 / 비생휴 두 분류, 같은 작업자 중복 시 자동 분리              |
| 한국 공휴일 자동 제외 | 실수로 공휴일에 휴가증 작성해도 자동 빠짐                       |
| 그룹웨어 자동 등록   | 자동화 프로그램이 신청서별로 임시저장                          |
| 실패 사유 표시     | 잔여일수 부족 등 그룹웨어 응답을 그대로 알림                     |
| 작업장별 파일명     | 화성/평택 다수 인원 기준으로 파일명에 자동 표기                   |
| 데이터 백업/복원    | 관리자 전용 — 작업자 명단·휴가증 JSON 백업                   |

### 1.4 구성 요소

#### 웹 사이트 (휴가증 작성·조회용)

- URL: `https://djlee-cosmax.github.io/Vacation-Permit-Auto-System/`
- 작업자가 본인 휴대폰·PC 브라우저로 접속
- GitHub Pages 호스팅 — 24시간 가용

#### 클라우드 데이터베이스 (Firebase Firestore)

- 작성된 휴가증을 안전하게 보관 (한국 리전 — 서울)
- 익명 인증 + Security Rules로 접근 통제

- 사번·민감 개인정보 없음 (이름·근무지·휴가 정보만)

### 자동화 프로그램 (서무 PC 전용)

- 서무 담당자 PC에 설치
- Python + Playwright + Microsoft Edge
- 그룹웨어( `coin.cosmax.com` )에 자동 등록

### 권한 분리 (사번 기반)

| 역할  | 사번              | 가능 기능                                                 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------|
| 관리자 | 122210202 (이동준) | 모든 기능 (백업·복원 / 작업자 명단 편집 / 서버 불러오기 / 파일 내보내기 / 처리 완료) |
| 서무  | 122240096 (김가영) | 서버 불러오기 / 파일 내보내기 / 처리 완료                             |
| 작업자 | 각 작업자 사번        | 휴가증 작성 / 내 휴가증 조회·취소 / 명단 조회 (사번 컬럼 비공개)              |

※ 모바일에서는 어떤 사번이든 자동으로 작업자 전용 화면 — 관리자/서무 기능 비활성

## 2. 매뉴얼 (작업자용)

작업자가 본인 휴대폰(또는 PC)으로 직접 휴가증을 작성하고, 작성된 휴가증은 자동으로 클라우드에 저장됩니다. 별도 파일 전달이나 조장에게 보내는 과정 없이 서무가 그날 휴가증을 일괄 가져갑니다.

### 2.1 사이트 접속 (모바일·PC)

휴대폰 또는 PC 브라우저(Edge / Chrome / Safari 등)에서 다음 주소로 접속합니다.

```
https://djlee-cosmax.github.io/Vacation-Permit-Auto-System/
```

휴대폰 홈 화면에 추가하거나 즐겨찾기에 등록해 두면 편리합니다.

**참고:** 인터넷만 연결되어 있으면 어디서든 접속 가능합니다 (회사 와이파이 / LTE / 가정 와이파이 모두 OK). 작성된 휴가증은 클라우드에 자동 저장됩니다.

### 2.2 로그인

사이트 처음 진입 시 **로그인 화면**이 표시됩니다.

- 1 사번 입력 (본인의 9자리 사번)
- 2 비밀번호 입력 — 최초 비밀번호: 1234
- 3 [로그인] 클릭
- 4 "OOO님 환영합니다" 토스트 표시 → 메인 화면 진입

**참고:** 한 번 로그인하면 **30일간 자동 유지**됩니다. 매번 다시 입력할 필요 없어요. 다른 사람이 본인 휴대폰을 사용해야 한다면 우상단 [로그아웃] 클릭 후 새로 로그인.

#### 로그인 후 자동 적용:

- 휴가증 작성 폼의 **이름·연락처**가 본인 정보로 자동 채워집니다
- 본인 정보 보호를 위해 **수정 불가** (회색 표시) — 휴가 유형·기간·사유만 입력하면 됩니다

- 이름이나 연락처가 잘못되어 있으면 관리자(이동준)에게 명단 수정 요청

#### 로그인 실패 시:

- "등록되지 않은 사번입니다" — 작업자 명단에 본인 사번이 없음. 관리자(이동준)에게 명단 추가 요청
- "비밀번호가 일치하지 않습니다" — 기본 비밀번호 1234 다시 확인

## 2.3 앱처럼 홈 화면에 추가하기 (권장)

매번 브라우저에서 주소를 입력하는 대신, 사이트를 **휴대폰 홈 화면에 앱처럼 추가**하면 아이콘 한 번 탭으로 바로 열 수 있습니다. 일반 앱과 동일한 풀스크린 화면으로 동작합니다.

### iOS (아이폰 · Safari)

- 1 Safari로 사이트 접속
- 2 화면 하단 가운데 **공유 버튼** (↑ 위쪽 화살표가 있는 네모) 탭
- 3 메뉴 아래쪽으로 스크롤 → **"홈 화면에 추가"** 선택
- 4 이름 확인 (기본: **"휴가증"**) → 우측 상단 **"추가"** 탭
- 5 홈 화면에 COSMAX 로고 아이콘 생성 완료

### Android (안드로이드 · Chrome)

- 1 Chrome으로 사이트 접속
- 2 화면 우상단 : (점 세 개) 메뉴 탭
- 3 **"홈 화면에 추가"** 또는 **"앱 설치"** 선택
- 4 "설치" 또는 "추가" 확인
- 5 홈 화면에 아이콘 생성 완료

**참고:** 일부 안드로이드 기기는 사이트 접속 시 화면 하단에 "앱 설치하시겠습니까?" 배너가 자동으로 표시되기도 합니다. 그때 바로 설치하셔도 됩니다.

추가된 아이콘을 탭하면 일반 앱처럼 **풀스크린**으로 실행됩니다 (주소창 없음). 자동 업데이트되므로 별도 관리도 필요 없습니다.

## 2.4 휴가증 작성 절차

- 1 이름 — 로그인한 본인 이름으로 **자동 채워짐** (수정 불가)
- 2 구분 선택 — 휴가 유형 (연차 / 반차 / 반반차 / 생휴 / 하기휴가 / 결근 등)
- 3 개수 입력 — 연차 2개, 반차 1개 등. 합계 일수가 자동 계산되어 표시됩니다.
- 4 기간 선택 — 시작일~종료일. 연차 2개라면 보통 2일 연속.
- 5 사유 입력 — 휴가 사유
- 6 연락처 — 작업자 명단에 등록된 본인 연락처로 **자동 채워짐** (수정 불가)
- 7 [+ 추가] 클릭 — 작성된 휴가증 카드가 우측에 추가되고 클라우드에 자동 저장됩니다.

**참고 (관리자·서무):** 관리자 또는 서무 사번으로 로그인한 경우에는 이름·연락처도 자유 입력 가능합니다 (다른 작업자 휴가증을 대신 작성할 때).

**완료!** 작성된 휴가증은 클라우드에 즉시 저장되며, 서무 담당자가 매일 자동으로 가져갑니다. 본인이 따로 파일을 보내거나 조장에게 전달할 필요가 없습니다.

**주의:** 한 작업자가 여러 유형(연차+반차 등)을 사용할 때는 휴가증을 **유형별로 따로 작성**합니다. 예: 김철수 연차 2개 + 반차 1개 → 휴가증 2건 작성.

## 2.5 휴가 유형 안내

| 구분      | 1개당 일수 | 출퇴근 안내                  |
|---------|--------|-------------------------|
| 연차      | 1.0일   | 종일 휴가                   |
| 반차(오전)  | 0.5일   | 오후 12시 50분 출근           |
| 반차(오후)  | 0.5일   | 오후 12시 퇴근               |
| 반반차(오전) | 0.25일  | 오전 10시 출근               |
| 반반차(오후) | 0.25일  | 오후 3시 퇴근                |
| 생휴      | 1.0일   | 생리 휴가                   |
| 하기휴가    | 3.0일   | 1개당 연속 3일 (기간 3일짜리로 입력) |



| 구분     | 1개당 일수 | 출퇴근 안내                     |
|--------|--------|----------------------------|
| 결근     | 1.0일   | 연차 없이 종일 출근 못할 때           |
| 결근(오전) | 0.5일   | 오후 12시 50분 출근 (반차 잔여 없을 때) |
| 결근(오후) | 0.5일   | 오후 12시 퇴근 (반차 잔여 없을 때)     |

목록에 없는 휴가 유형(예: 경조사·교육 등)은 **서무 담당자에게 직접 요청**해 주세요.

## 2.6 내 휴가증 조회·취소

본인이 작성한 휴가증은 상단 **[내 휴가증]** 버튼으로 언제든지 조회·취소할 수 있습니다.

- 1 상단 **[내 휴가증]** 버튼 클릭
- 2 이름 + 휴대폰 마지막 4자리 입력 (이미 휴가증을 작성한 휴대폰이면 자동 채움)
- 3 **[조회]** 클릭 → 최근 14일 내 본인이 작성한 휴가증 목록 표시
- 4 잘못 작성한 휴가증은 **[취소]** 버튼 → 확인 → 삭제

### 핵심 동작 — 삭제 시 클라우드 동기화:

- 화면의 휴가증 카드 우측 **[삭제]** 또는 [내 휴가증] 모달의 **[취소]**를 누르면, 본인 화면뿐 아니라 **클라우드(서버)에서도 즉시 삭제**됩니다.
- 따라서 서무가 [서버에서 불러오기] 했을 때 사라진 휴가증은 가져오지 않습니다.

## 서무 처리 시점별 영향

| 삭제 시점                              | 영향                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 서무 <b>[서버에서 불러오기]</b> 전            | 가장 안전. 서무는 사라진 휴가증을 알 수 없음 → 자연스럽게 처리에서 빠짐                             |
| 서무 <b>[서버에서 불러오기]</b> 후 / 자동화 실행 전 | 클라우드는 사라지지만 서무 PC 화면에는 남아 있음 → 서무가 작업자에게 확인 후 화면에서 [삭제]로 정리하거나 그대로 진행  |
| 서무 자동화 실행 후 (그룹웨어 등록 완료)           | 그룹웨어 신청서는 이미 등록된 상태 → 서무가 그룹웨어에서 별도 취소 처리 필요. <b>가능하면 자동화 전에 알려주세요</b> |

**주의 1 (휴대폰 인증):** 휴가증을 작성한 휴대폰에서만 본인이 직접 **[취소]** 할 수 있습니다. 다른 휴대폰에서 본인 휴가증 조회는 가능하지만  표시가 되어 취소는 안 됩니다. 휴대폰을 바꾼 경우 새 휴가증은 새 휴대폰에서 작성하시고, 옛 휴가증은 서무에게 요청해 주세요.

**주의 2 (가능한 한 빨리):** 잘못 작성한 휴가증은 **서무가 자동화를 돌리기 전에 빨리 삭제**해 주세요. 자동화 후에 삭제하면 클라우드는 정리되지만 그룹웨어에는 이미 등록된 상태가 됩니다.

## 2.7 작업자 명단 조회

상단 **[작업자 명단]** 버튼으로 등록된 작업자 명단을 확인할 수 있습니다 (조회 전용).

- 이름 / 근무지 / 연락처 표시 (사번은 비공개)
- 검색창에서 이름·근무지·연락처로 검색
- 이름 가나다순 자동 정렬
- 명단의 **추가·수정·삭제**는 관리자(이동준)에게 요청해 주세요

## 2.8 트러블슈팅 (작업자)

| 증상                    | 해결                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| 이름 검색이 안 됨 (자동완성 안 됨) | 작업자 명단에 등록되어 있지 않은 경우 — 관리자에게 명단 추가 요청         |
| [+ 추가] 후 휴가증이 안 보임    | 네트워크 일시 끊김. 잠시 후 새로고침                          |
| 잘못 작성한 휴가증 취소         | [내 휴가증] → 본인 인증 → [취소]                         |
| 휴대폰 바뀐 후 옛 휴가증 못 지움   | 다른 휴대폰에서 작성된 휴가증은 본인이 직접 못 지움 — 서무에게 요청        |
| 새 디자인이 안 보임           | 모바일 브라우저 캐시 문제 — 시크릿/InPrivate 창으로 접속 또는 캐시 삭제 |

### 3. 매뉴얼 (사무용)

사무 담당자는 사이트의 **사무 모드**에 접속하여 그날 작업자들이 작성한 휴가증을 일괄 가져오고, JSON·XLSX 파일을 다운로드한 후 자동화 프로그램으로 그룹웨어에 등록합니다.

#### 3.1 사무 사번 로그인

사무 담당자는 본인 사번으로 로그인하면 자동으로 사무 권한이 부여됩니다.

- 사이트 URL: `https://djlee-cosmax.github.io/Vacation-Permit-Auto-System/`
- 로그인 정보 — 사번 **122240096 (김가영)** / 비밀번호 **1234**
- 한 번 로그인하면 30일간 자동 유지

사무 사번으로 로그인 시 추가로 보이는 기능:

- 우측 카드에 **[서버에서 불러오기]** 버튼 — 미처리 휴가증 일괄 취합 (최근 7일)
- 우측 카드에 **[처리 완료]** 버튼 — 처리 후 클라우드에서 마크
- 상단에 **[파일로 내보내기]** 버튼 — JSON + XLSX 다운로드

**주의:** 일반 작업자 사번으로 로그인하면 사무 기능이 표시되지 않습니다. 반드시 사무 사번( 122240096 )으로 로그인해 주세요. 모바일에서는 어떤 사번이든 작업자 화면만 표시됩니다 — 사무 작업은 PC에서 진행하세요.

#### 3.2 매일 사용 절차 (사이트 → 자동화 → 처리 완료)

- 1 본인 PC에서 사이트 접속 (사무 모드 URL)
- 2 우측 카드의 **[서버에서 불러오기]** 클릭 → "서버에서 미처리 휴가증 N건을 발견했습니다" 확인 → 예
- 3 화면에 표시된 휴가증 목록 검토 (잘못된 입력 / 누락 등 확인)
- 4 잘못된 휴가증이 있으면 작성자에게 취소 요청 (또는 본인이 [내 휴가증]에서 취소)
- 5 상단 **[파일로 내보내기]** 클릭 → JSON + XLSX 두 파일 자동 다운로드
- 6 자동화 폴더의 **run.bat** 더블클릭

- 7 파일 선택 다이얼로그에서 방금 다운로드한 **JSON 선택**
- 8 "신청서 N건 / 인원 N명 / 총 N일 ... 진행하시겠습니까?" 확인 → 예
- 9 Edge가 자동으로 신청서를 차례로 임시저장
- 10 완료 알림 확인 → 그룹웨어 신청 내역에서 임시저장 결과 확인
- 11 **XLSX 파일과 비교 검토** 후 그룹웨어에서 직접 신청
- 12 모든 처리가 끝나면 사이트로 돌아와 우측 카드의 **[처리 완료]** 클릭 → 클라우드에 마크

#### 핵심 동작 — 처리 완료 마크:

- [처리 완료]를 누른 휴가증은 클라우드에서 `processed=true` 로 마크됩니다
- 다음 [서버에서 불러오기] 시 처리 완료된 휴가증은 더 이상 가져오지 않습니다 (중복 방지)
- **[처리 완료]를 누르지 않으면** 다음 날에도 불러올 수 있어 안전합니다 (자동화 실패 / 늦은 저녁 작성 / 주말 누적 등)

**주의:** 자동화 실행 + 그룹웨어 최종 신청까지 모두 완료된 후에 [처리 완료]를 누르세요. 그 전에 누르면 다시 불러오기 어려워질 수 있습니다.

### 3.3 자동화 최초 설치 (한 번만)

#### (1) Python 설치

- <https://www.python.org/downloads/> 에서 Python 3.10~3.12 다운로드
- 설치 화면에서 **"Add Python to PATH"** 옵션 반드시 체크
- 설치 완료 후 PC 재시작 권장

#### (2) 프로그램 폴더 배치

- USB / 공유폴더에서 받은 자동화 폴더(또는 ZIP)를 적당한 위치에 복사
- 예: `D:\휴가증자동화\`
- ZIP 파일은 압축 풀기 전 우클릭 → 속성 → **"차단 해제"** 체크 → 확인

#### (3) setup.bat 실행

- 1 폴더 안의 **setup.bat** 더블클릭
- 2 Playwright + Edge 드라이버가 자동 설치 (1~3분)
- 3 "Setup Complete" 메시지가 뜨면 성공

#### (4) 첫 실행 (로그인 등록)

- 1 **run.bat** 더블클릭
- 2 파일 선택 다이얼로그가 뜨면 취소 (또는 테스트 JSON 선택)
- 3 Edge가 자동으로 열리면서 그룹웨어 로그인 화면 표시
- 4 서무 사번/비밀번호로 직접 로그인
- 5 이후 실행부터는 자동 로그인 유지

**참고:** 영구 프로필 폴더( profile/ )에 쿠키가 저장되어 다음 실행부터 자동 로그인됩니다. 비밀번호 변경 시에는 다시 한 번 로그인이 필요합니다.

### 3.3 결과 해석

| 알림 제목       | 의미                                 | 대응                       |
|-------------|------------------------------------|--------------------------|
| 완료          | N건 모두 임시저장 성공                      | 그룹웨어 검토 후 신청             |
| 완료 (누락자 있음) | 임시저장은 성공했지만 일부 작업자가 그룹웨어 명단에 없어 빠짐 | XLSX와 비교, 빠진 작업자는 별도 처리  |
| 일부 신청서 실패   | 잔여일수 부족, 중복 등 그룹웨어 검증 거부           | 알림에 표시된 실패 사유 확인 후 별도 처리 |

### 3.4 주요 시나리오 대응

#### 잔여일수 부족 (가장 흔한 케이스)

그룹웨어가 "잔여일수를 초과할 수 없습니다" 등의 메시지를 반환하면 해당 신청서가 실패 처리됩니다.

- 해당 작업자의 실제 잔여일수 확인
- 잔여일수 내에서만 신청 가능한지 협의
- 또는 그룹웨어에서 수동으로 별도 처리

#### 그룹웨어 명단에 없는 작업자

알림에 "그리드에서 찾지 못한 작업자" 섹션이 표시되면:

- 해당 사번이 그룹웨어 인사 명단에 있는지 확인
- 휴가증 사이트의 작업자 명단이 오래된 경우 → 담당자에게 갱신 요청

## 그룹웨어 비밀번호 변경

- run.bat 실행 시 자동 로그인 실패 → 로그인 화면 표시
- 새 비밀번호로 직접 로그인 → 이후 자동 유지
- 완전 초기화가 필요하면 `profile/` 폴더 삭제 후 첫 실행 절차 재진행

## 그룹웨어 화면이 변경됐을 때

자동화가 특정 단계에서 멈추면 셀렉터 조정이 필요할 수 있습니다.

- 폴더의 `error_*.png`, `last_error.log` 를 담당자에게 전달
- GitHub 저장소에서 최신 버전 받기

## 3.5 트러블슈팅 (서무)

| 증상                               | 해결                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| [서버에서 불러오기] 버튼이 안 보임             | 일반 작업자 사번으로 로그인했을 가능성. 로그아웃 후 서무 사번 ( 122240096 )으로 다시 로그인                                |
| "서버에서 불러오기" 후 "미처리 휴가증이 없습니다" 표시 | 이미 모두 처리 완료됐거나 작성된 휴가증이 없음 — 정상                                                           |
| 이미 등록된 휴가증이 또 보임                 | 같은 휴가증은 중복 추가 안 됨 (자동 필터링). 새 휴가증만 추가됨                                                    |
| 실수로 [처리 완료] 일찍 눌렀음               | Firebase 콘솔에서 해당 휴가증의 <code>processed</code> 를 <code>false</code> 로 수정. 또는 작업자에게 다시 작성 요청 |
| [처리 완료] 클릭 시 권한 오류               | Firestore Rules에서 update 권한이 빠져있을 수 있음. 담당자에게 문의                                          |
| setup.bat에서 Python 없음 에러         | Python 설치 후 PC 재시작. PATH 옵션 체크                                                            |
| setup.bat에서 패키지 설치 실패            | 사내 네트워크 프록시 문제. IT팀 문의                                                                    |
| run.bat에서 Edge가 안 열림             | setup.bat 다시 실행                                                                           |
| 로그인 후에도 자동화가 멈춤                  | Edge 창 그대로 두고 run.bat 다시 실행                                                               |
| 일부 신청서만 실패                       | 실패 사유 확인 (잔여일수 부족 등) → 별도 처리                                                              |
| 누락 작업자 알림 표시                     | 휴가증 사이트 명단과 그룹웨어 명단 비교                                                                    |
| 자동화 진행 중 그룹웨어 멈춤 느낌              | 네트워크 상황 확인 후 재시도                                                                          |
| 임시저장 결과 못 찾겠음                    | 그룹웨어 좌측 메뉴 "근태/휴가신청" 클릭, 상단 신청 내역 표 확인                                                    |

## 3.6 유지보수

---

### 디버그 파일 정리

매 실행 시 이전 디버그 파일( `error_*` , `after_save_*` )이 자동 정리됩니다. 수동 정리가 필요하다면 PowerShell에서:

```
cd "본인_폴더_경로"  
Remove-Item error_*.png, error_*.html, after_save_*.png -ErrorAction SilentlyContinue
```

### 최신 버전 받기

GitHub 저장소에서 최신 코드를 받아 적용할 수 있습니다.

```
https://github.com/djlee-cosmax/Vacation-Permit-Auto-System
```

- Code → Download ZIP
- 압축 풀어 기존 `automate.py` , `README.md` 덮어쓰기
- `profile/` , `last_error.log` 등 자동 생성 파일은 그대로 유지

### 문의 / 셀렉터 수정 요청

- 담당자: **이동준** (생산3팀)
- 이메일: rohjh86@gmail.com